

1.	Кибербезопасность. Определение кибербезопасности <i>Кибербезопасность – реализация процессов, мер и технологий, направленных на защиту киберпространства от угроз. Основная цель кибербезопасности – обеспечение безопасности данных и систем от несанкционированного доступа, изменений или разрушений.</i>
2.	Кибербезопасность. Задачи кибербезопасности - <u>Защита персональных данных на веб-сайтах:</u> использование технологий шифрования и систем аутентификации для защиты данных пользователей. Это помогает предотвратить утечку данных и защищает конфиденциальную информацию от злоумышленников. - <u>Охрана корпоративных сетей от вторжений:</u> применение межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений и других решений для защиты корпоративных данных. Корпоративная безопасность также включает сегментацию сети и использование VPN для безопасного доступа к ресурсам компании. - <u>Шифрование данных:</u> защита конфиденциальной информации от прочтения третьими лицами. Шифрование используется для защиты данных при передаче и хранении, что делает их недоступными для злоумышленников даже в случае компрометации системы. <i>Кибербезопасность включает использование как технических, так и организационных мер для обеспечения безопасности информации.</i>
3.	Кибербезопасность. Виды угроз кибербезопасности <i>1. «Атаки типа отказ в обслуживании» (DDoS)</i> <i>DDoS-атаки направлены на перегрузку серверов или сетевых ресурсов, чтобы сделать их недоступными для пользователей. Для этого злоумышленники используют бот-сети — группы заражённых устройств, которые отправляют одновременно миллионы запросов к целевому ресурсу.</i> <i>Пример: В 2016 году атака на DNS-провайдера Дуп нарушила работу популярных сервисов, включая Twitter, Netflix и Spotify. Атака была осуществлена через ботнет Mirai, который заражал устройства интернета вещей (IoT).</i> <i>Последствия: Потери компаний от недоступности сервисов составили миллионы долларов, а атака продемонстрировала уязвимость инфраструктуры интернета.</i>

	Цель злоумышленников: Нарушение работы сервисов, вымогательство или дискредитация компаний. 2. Вредоносное программное обеспечение (Malware) Вредоносное ПО (Malware) — это программы, предназначенные для проникновения, разрушения или кражи данных. Оно может быть внедрено через фишинг, заражённые файлы или уязвимости в ПО. Пример: Атака с использованием программы-вымогателя WannaCry в 2017 году затронула более 200 000 систем в 150 странах. Вредоносное ПО шифровало данные пользователей и требовало выкуп в биткойнах за их разблокировку. Последствия: Атака парализовала работу больниц, железных дорог и компаний, нанеся ущерб в миллионы долларов. Типы вредоносного ПО: Трояны: маскируются под легитимное ПО (пример - троян Zeus, использовавшийся для кражи банковских данных). Шпионское ПО (Spyware): скрыто собирает данные (например, атаки с использованием Pegasus, которые раскрыли данные государственных лидеров). 3. Фишинг (Phishing) Фишинг — это атака, при которой злоумышленники выманивают у пользователей конфиденциальные данные через поддельные письма, сайты или сообщения. Пример: В 2020 году злоумышленники отправляли письма, замаскированные под сообщения от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью кражи данных в разгар пандемии COVID-19. Последствия: Пользователи, введшие свои данные на поддельных страницах, подвергались финансовым потерям и краже личной информации. Цель злоумышленников: Кража паролей, данных банковских карт и личной информации. 4. Атаки на уязвимости программного обеспечения Злоумышленники активно используют ошибки или уязвимости в программном обеспечении для проникновения в системы. Пример: Уязвимость EternalBlue, которая была использована как в атаке WannaCry, так и в атаке NotPetya. Эта уязвимость позволяла злоумышленникам проникать в системы, используя недочёты в протоколе SMB. Последствия: Атака NotPetya, изначально нацеленная на украинские компании, распространилась по всему миру, нанеся ущерб в размере более 10 миллиардов долларов. Цель: Выполнение произвольного кода, кража данных или дестабилизация систем. 5. Атаки типа «человек посередине» (MITM) Атаки "человек посередине" (Man-in-the-Middle, MITM) направлены на перехват и подмену данных между двумя сторонами. Злоумышленник внедряется в коммуникацию, оставаясь незамеченным. Пример: В 2013 году злоумышленники провели MITM-атаку на Telegram, перехватывая сообщения пользователей в незащищённых сетях. Последствия: Утечка личных сообщений, кража данных для входа. Цель: Кража конфиденциальной информации или подмена данных. 6. Атаки с использованием социальной инженерии Социальная инженерия использует психологические манипуляции для обмана пользователей с целью получения доступа к системам.
--	---

	<i>Пример: В 2020 году атака на Twitter началась с обмана сотрудников компании, которым злоумышленники представились службой IT-поддержки. Это позволило им получить доступ к административным инструментам и взломать аккаунты известных людей, включая Илона Маска и Барака Обаму.</i> <i>Последствия: Взломанные аккаунты использовались для мошенничества, а репутация Twitter серьёзно пострадала.</i> <i>7. Атаки на цепочку поставок (Supply Chain Attacks)</i> <i>Злоумышленники атакуют компании через их поставщиков или партнёров, компрометируя ПО или оборудование на стадии разработки или доставки.</i> <i>Пример: Атака SolarWinds в 2020 году. Злоумышленники внедрили вредоносный код в обновления легитимного ПО, что позволило получить доступ к данным сотен компаний и государственных структур США.</i> <i>Последствия: Нарушение работы критически важных систем и утечка конфиденциальных данных.</i> <i>Каждый из перечисленных видов атак представляет серьёзную угрозу для киберпространства, нанося ущерб различным уровням — от личных данных пользователей до национальной безопасности. Примеры реальных атак показывают, как злоумышленники используют слабости в системах и человеческом поведении для достижения своих целей. Борьба с такими угрозами требует комплексного подхода, включая внедрение технологий кибербезопасности, постоянное обновление систем и повышение осведомлённости пользователей. Без этих мер киберпространство остаётся уязвимым для злоумышленников, что может привести к масштабным последствиям для общества и экономики.</i>
4.	Вредоносные программы. Основные типы вредоносных программ <i>Вредоносные программы – любое программное обеспечение, которое предназначено для скрытного (не санкционированного) доступа к персональному компьютеру с целью хищения конфиденциальных данных, а также для нанесения любого вида ущерба, связанного с его использованием.</i> <i>Фишинг, руткиты, программа-шпион, вирусы, эксплойты, трояны, черви, программы-вымогатели, рекламное ПО, вредоносные макросы.</i>
5.	Электронный цифровой компьютер. История изобретения лампового компьютера. <i>Пишем ответы снизу в италик</i>
6.	Электронный цифровой компьютер. История создания первого компьютера, управляемого программой

	<i>ЭНИАК (Электронный числовой интегратор и вычислитель — англ. ENIAC, сокр. от Electronic Numerical Integrator and Computer) — первый электронный цифровой вычислитель общего назначения, который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач.</i> <i>Архитектуру компьютера начали разрабатывать в 1943 году Джон Преспер Эккерт и Джон Уильям Мокли, по заказу Лаборатории баллистических исследований Армии США для расчётов таблиц стрельбы. В отличие от созданного в 1941 году немецким инженером Конрадом Цузе комплекса Z3, использовавшего механические реле, в ЭНИАКе в качестве основы элементной базы применялись электронные лампы.</i> <i>В середине июля 1944 года Мокли и Эккерт собрали два первых «аккумулятора» — модули, которые использовались для сложения чисел. Соединив их вместе, они перемножили два числа 5 и 1000 и получили верный результат. Этот результат был продемонстрирован руководству Института и Баллистической лаборатории и доказал всем скептикам, что электронный компьютер действительно может быть построен.</i> <i>Компьютер был полностью готов лишь осенью 1945 года. Так как война к тому времени уже была закончена и острой необходимости в быстром расчёте таблиц стрельбы уже не было, военное ведомство США решило использовать ENIAC в расчётах по разработке термоядерного оружия.</i> <i>на ENIAC выполнялись расчеты по проблеме термоядерного оружия, прогнозам погоды в СССР для предсказания направления выпадения ядерных осадков на случай ядерной войны, инженерные расчёты, и конечно же таблиц стрельбы, включая таблицы стрельбы ядерными боеприпасами.</i>
7.	Электронный цифровой компьютер. Предназначение и характеристики транзисторов

	<i>Электронный цифровой компьютер — это устройство, предназначенное для обработки информации в цифровой форме. Основой его работы являются электронные компоненты, среди которых ключевую роль играют транзисторы.</i> <i>Предназначение транзисторов в компьютере:</i> <i>Усиление сигналов — транзисторы увеличивают мощность слабых электрических сигналов, что важно для передачи данных между компонентами компьютера.</i> <i>Коммутация (переключение) — они выполняют функции электронных переключателей, что лежит в основе работы логических элементов процессора и памяти.</i> <i>Генерация сигналов — используются в тактовых генераторах для синхронизации работы компонентов.</i> <i>Характеристики транзисторов:</i> <i>Быстродействие — скорость переключения между состояниями (например, в гигагерцах для современных процессоров).</i> <i>Энергопотребление — чем меньше, тем эффективнее (важно для мобильных устройств и минимизации тепловыделения).</i> <i>Размер — современные транзисторы имеют нанометровые масштабы (например, 5 нм или меньше), что позволяет увеличить плотность их размещения на чипе.</i> <i>Надежность — устойчивость к перегрузкам и температурным воздействиям.</i> <i>Транзисторы являются фундаментальными элементами, обеспечивающими работу процессоров, памяти и других компонентов цифровых компьютеров. Их развитие (например, переход к FinFET или GAA-транзисторам) продолжает двигать вперед вычислительные технологии.</i>
8.	Развитие вычислительной техники. Определение и количество периодов развития вычислительной техники <i>Классическое деление — 5 поколений ЭВМ:</i>

	1. Первое поколение (1940-е – 1950-е): ○ Элементная база: электронные лампы ○ Язык: машинные коды ○ Примеры: ENIAC, МЭСМ ○ Недостатки: большой размер, малая надёжность, высокая потребляемая мощность 2. Второе поколение (конец 1950-х – 1960-е): ○ Элементная база: транзисторы ○ Языки: ассемблер, первые языки высокого уровня (Фортран, Алгол) ○ Повышена надёжность, снижено энергопотребление 3. Третье поколение (1960–1970-е): ○ Элементная база: интегральные схемы (ИС) ○ Многопрограммность, операционные системы ○ Повышение производительности и массовое производство 4. Четвёртое поколение (с 1970-х – 1990-х): ○ Элементная база: большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС, СБИС) ○ Появление персональных компьютеров (ПК) ○ Развитие графических интерфейсов 5. Пятое поколение (с 1990-х – по настоящее время): ○ Элементная база: микропроцессоры, мульти- и многоядерные системы ○ Искусственный интеллект, нейросети, квантовые и оптические ЭВМ ○ Высокая мобильность, глобальные сети (Интернет)
9.	Поколения электронно-вычислительных машин. Первое поколение ЭВМ <i>Первое поколение ЭВМ (1940-е – середина 1950-х годов) характеризуется следующими особенностями:</i> <i>Элементная база: Использовались электронные лампы (вакуумные триоды), которые были громоздкими, ненадёжными, потребляли много энергии и выделяли тепло, требуя сложных систем охлаждения.</i> <i>Архитектура: Основывалась на фон Неймановской архитектуре, включающей:</i>

	<i>Двоичное кодирование информации.</i> <i>Хранение программ и данных в одной памяти с линейно-адресной организацией.</i> <i>Программное управление вычислительным процессом.</i> <i>Жёсткость архитектуры (неизменность структуры и команд).</i> <i>Память: Применялись линии задержки на ртути, электростатические трубки или магнитные барабаны с ограниченным объёмом (1–4 Кбайт) и низкой скоростью доступа. Также использовались оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) для быстрого обмена данными и внешнее запоминающее устройство (ВЗУ) для хранения больших объёмов информации.</i> <i>Устройства ввода-вывода: Данные вводились через перфокарты, перфоленты или переключатели, вывод осуществлялся на печатающие устройства (телетайпы).</i> <i>Программирование: Программы писались на машинном языке, что было трудоёмким процессом. Команды содержали код операции и адреса операндов, а выполнение обеспечивалось центральным устройством управления (ЦУУ) и арифметико-логическим устройством (АЛУ).</i> <i>Производительность: Скорость составляла 1–10 тысяч операций в секунду, преимущественно сложение и логические операции.</i> <i>Надёжность: Низкая из-за частых отказов ламп, среднее время безотказной работы — несколько часов.</i> <i>Размеры и энергопотребление: ЭВМ занимали целые комнаты и потребляли десятки киловатт энергии.</i> <i>Примеры: ENIAC (1945, США), EDSAC (1949, Великобритания), UNIVAC I (1951, США), БЭСМ-1 (1952, СССР).</i> <i>Применение: Научные расчёты, военные задачи (баллистика, криптография), ранние бизнес-приложения.</i> <i>Ограничения: Высокая стоимость, низкая надёжность, сложность программирования, большие размеры и энергопотребление.</i> <i>Первое поколение заложило основы вычислительной техники, внедрив программное управление и двоичное кодирование.</i>
10.	Поколения электронно-вычислительных машин. Второе поколение ЭВМ

	<i>Разработаны в 1950 - начале 1960-х годов. В качестве основного элемента использовали вместо ламп полупроводниковые диоды и транзисторы. В качестве памяти магнитные сердечники и барабаны. ЭВМ стали быстрее, надежнее, жрали меньше энергии</i> <i>Появились первые алгоритмические языки (высокого уровня) - Фортран Алгол Кобол. 100 - 5000 операций в секунду. Оперативная память 2-32 кбайт</i> <i>Пример - БЭСМ-6. Разработана в 1965 г. С.А Лебедевым. Первая суперЭВМ разработана на 2 поколении. В производство в 1968 году 367 моделей.</i>
11.	Поколения электронно-вычислительных машин. Третье поколение ЭВМ Третье поколение ЭВМ: 1970-1980-е годы В вычислительных машинах третьего поколения значительное внимание уделяется уменьшению трудоемкости программирования, эффективности исполнения программ в машинах и улучшению общения оператора с машиной. Это обеспечивается мощными операционными системами, развитой системой автоматизации программирования, эффективными системами прерывания программ, режимами работы с разделением машинного времени, режимами работы в реальном времени, мультипрограммными режимами работы и новыми интерактивными режимами общения. Появилось и эффективное видеотерминальное устройство общения оператора с машиной - видеомонитор, или дисплей.
12.	Поколения электронно-вычислительных машин. Четвертое поколение ЭВМ <i>Обычно считается, что период с 1975 г. принадлежит компьютерам четвертого поколения. Их элементной базой стали большие интегральные схемы. Быстродействие этих машин составляло десятки млн. операций в секунду, а оперативная память достигла сотен Мб.</i> <i>Наибольшее распространение получили персональные компьютеры (ПК)</i>
13.	Поколения электронно-вычислительных машин. Пятое поколение ЭВМ

	1. Компьютеры пятого поколения - это искусственный интеллект (ИИ), эти компьютеры отличаются очень высокой скоростью обработки по сравнению с компьютерами предыдущего поколения. 2. Ученые пытаются заставить компьютеры этого поколения вести себя как люди. Точно так же робот является примером этого пятого поколения. 3. Объем памяти в компьютерах этого поколения намного больше по сравнению с компьютерами предыдущего поколения. 4. Были представлены портативные компьютеры, такие как ноутбуки, которые намного меньше по размеру и легко переносятся. 5. В компьютерах этого поколения используется только высокоуровневые языки, такие как C, C++, java-скрипт, <u>HTML</u> и т.д. 6. В этом поколении технология ULSI (Ultra Large Scale Integration) привела к производству микропроцессорных чипов, имеющих десять миллионов электронных компонентов. 7. Компьютеры пятого поколения стали еще более удобны для пользователя (сенсорный экран, голосовые команды и т. д.)
14.	Процессор в вычислительной технике. Предназначение и характеристики процессора Процессор (или центральный процессор, ЦП) — это "мозг" компьютера. Вот основные моменты о нем: Что делает процессор? · Выполняет инструкции: Процессор получает инструкции от программного обеспечения (операционная система, приложения), декодирует их и выполняет. Это включает в себя арифметические операции (сложение, вычитание), логические операции (сравнения), перемещение данных и многое другое.

	· Управляет другими компонентами: Он координирует работу других частей компьютера, таких как память, жесткий диск, видеокарта и периферийные устройства. · Вычисляет: Процессор выполняет сложные вычисления, необходимые для работы программ, игр, и других приложений. Основные характеристики процессора: · Ядра: Количество ядер определяет, сколько независимых задач процессор может выполнять одновременно. Больше ядер обычно означает лучшую производительность при многозадачности и работе с многопоточными приложениями. (Примеры: одноплатные, двухъядерные (dual-core), четырехъядерные (quad-core), шестиядерные (hexa-core), восьмиядерные (octa-core) и т.д.) · Тактовая частота (ГГц): Измеряет, сколько операций процессор может выполнить в секунду. Более высокая тактовая частота обычно означает более быструю работу (но не всегда, так как архитектура также важна). · Кэш-память: Небольшой объем очень быстрой памяти, встроенной в процессор. Используется для хранения наиболее часто используемых данных и инструкций, что позволяет ускорить доступ к ним и повысить общую производительность. Различают кэш L1, L2 и L3 (L1 - самый быстрый и маленький, L3 - самый медленный и большой). · Сокет: Тип разъема на материнской плате, в который устанавливается процессор. Разные процессоры требуют разных сокетов. · TDP (Thermal Design Power): Показатель тепловыделения процессора. Указывает, сколько тепла нужно отвести от процессора, чтобы он работал стабильно. · Производитель: Основные производители процессоров для компьютеров: ○ Intel: Один из крупнейших производителей, выпускает широкий спектр процессоров для настольных компьютеров, ноутбуков и серверов. ○ AMD: Основной конкурент Intel, также производит процессоры для различных устройств. · Интегрированная графика (iGPU): Многие процессоры имеют встроенный графический процессор. Он может быть достаточным для простых задач, таких как просмотр веб-страниц и работа с офисными приложениями, но для игр и более требовательных графических задач обычно требуется дискретная видеокарта.
15.	Процессор в вычислительной технике. Технологии, связанные с процессором

	1. фон-неймановская архитектура — классическая модель организации процессоров и компьютеров. вся память общая для данных и команд. процессор выполняет команды последовательно, выбирая их из памяти. 2. магистрально-модульная архитектура — способ организации компонентов компьютера через общую магистраль. все устройства (память, процессор, ввод-вывод) подключаются через стандартные шины данных, адреса и управления. магистральность позволяет легко добавлять, заменять или масштабировать модули, например ставить новые процессоры или видеокарты без тотальной переделки всей системы. 3. многоуровневая организация вычислительного процесса (виртуальные машины) — идея, что процессор и система работают через слои абстракции. на нижнем уровне — машинные коды, на верхнем — языки программирования. чтобы запустить программу на высокоуровневом языке, нужна компиляция или интерпретация. каждый уровень можно представить как отдельную виртуальную машину. это упрощает программирование, но снижает эффективность из-за накладных расходов. 4. архитектуры процессоров cisc, risc, vliw — три основные парадигмы. cisc (complex instruction set computer) — много сложных команд, могут выполняться несколько тактов, упрощает программирование. типичный пример — intel x86. risc (reduced instruction set computer) — минимальный набор простых команд, каждая команда выполняется за один такт. используется в arm-процессорах. vliw (very long instruction word) — команды пакуются в длинные инструкции, где процессор сам не принимает решения о порядке исполнения, всё задаёт компилятор. применяется в специализированных чипах, например в intel itanium. выбор архитектуры определяет производительность, энергопотребление, совместимость программ. 5. технологии безопасности процессоров — современные процессоры используют спекулятивное выполнение инструкций для ускорения работы. это приводит к уязвимостям типа spectre и meltdown,
--	--

	когда через побочные каналы можно украсть данные. для борьбы с этим производители внедряют аппаратные исправления: изоляцию данных, защиту кэша, контроль над спекулятивным выполнением. 6. кэш-память — быстрая встроенная память в процессоре, где хранятся часто используемые данные и инструкции. бывает нескольких уровней: l1 (самый быстрый и маленький), l2, l3. кэш позволяет сильно ускорить обработку, потому что доступ к основной оперативной памяти намного медленнее. 7. дополнительные технологии — параллелизм, когда многоядерные процессоры обрабатывают несколько потоков одновременно; резервирование и устойчивость к сбоям, когда используются дублирующие схемы; энергосбережение, особенно важное для мобильных устройств; аппаратная поддержка безопасности через шифрование и разграничение доступа к памяти.
16.	Процессор в вычислительной технике. Архитектура процессора <i>Архитектура процессора — это способ организации выполнения задач. В современной индустрии существует несколько основных семейств процессорных архитектур, например, x86 от Intel и ARM. Также существуют специализированные архитектуры для суперкомпьютеров, игровых консолей и других специфических применений.</i>
17.	Процессор в вычислительной технике. Угрозы для процессора <i>Уязвимости типа Spectre и Meltdown показали, что злоумышленники могут использовать такие механизмы для кражи конфиденциальной информации, включая пароли и ключи шифрования. Кроме того, кэш-память процессоров также является уязвимой. Анализ времени доступа к данным в кэше позволяет злоумышленникам извлекать информацию даже из изолированных процессов, что нарушает базовые принципы безопасности систем.</i>
18.	Хранение, передача и обработка информации. Определение угрозы безопасности информации (информационная угроза) <i>Информационная угроза — это событие или действие, которое может привести к:</i>

	● <i>разрушению,</i> ● <i>искажению,</i> ● <i>утечке или</i> ● <i>несанкционированному использованию информации, а также к нарушению работы программных и аппаратных средств.</i> <i>При этом под угрозой могут оказаться:</i> ● Конфиденциальность — <i>если информация становится доступной посторонним;</i> ● Целостность — <i>если данные изменяются или уничтожаются;</i> ● Доступность — <i>если легальный пользователь теряет своевременный доступ к информации.</i> <i>Информационные угрозы могут быть вызваны естественными, случайными (ошибки персонала) и умышленными (вредоносными) действиями.</i>
19.	Хранение, передача и обработка информации. Способы воздействия угроз на информационные объекты 1. Информационные способы <i>Воздействие на саму информацию и процесс её обращения:</i> ● <i>Нарушение адресности и своевременности передачи данных</i> ● <i>Несанкционированный доступ к информации</i> ● <i>Манипулирование информацией (искажение, удаление, подмена, дезинформация)</i> ● <i>Нарушение правил и технологий обработки информации</i> 2. Программно-математические способы <i>Используют программное обеспечение и уязвимости систем:</i> ● <i>Внедрение компьютерных вирусов, троянов, шпионского ПО</i> ● <i>Использование программных закладок</i> ● <i>Несанкционированная модификация или удаление данных</i> ● <i>Использование уязвимостей ОС и прикладных программ</i> 3. Физические способы

	<i>Воздействие на технические средства и носители информации:</i> • Уничтожение или повреждение аппаратуры • Хищение или утилизация носителей информации (диски, флешки и др.) • Похищение средств защиты (ключей, токенов, карт доступа) • Воздействие на персонал (угрозы, подкуп) 4. Радиоэлектронные способы <i>Используют физику излучений и радиоэлектронику:</i> • Перехват информации по техническим каналам (ЭМ излучения, прослушка) • Внедрение закладок и жучков в оборудование • Дешифровка или навязывание ложной информации • Радиоэлектронное подавление каналов связи 5. Организационно-правовые способы <i>Связаны с управлением, правом и контролем:</i> • Нарушение законодательства в сфере ИБ • Несвоевременное принятие нормативных актов • Недостаточный контроль за соблюдением мер защиты • Ограничение доступа к важной информации без оснований Итог: Способы воздействия могут быть прямыми (взлом, удаление) или косвенными (манипуляции, саботаж), техническими или организационными, но их цель — нарушить конфиденциальность, целостность или доступность информации.
20.	Хранение, передача и обработка информации. Аспекты теории защиты информации Теория защиты информации базируется на поддержании конфиденциальности – защита данных от несанкционированного доступа, целостности – сохранение точности и корректности данных и доступности – обеспечение бесперебойного доступа к данным и системам для легитимных пользователей.

